IM뱅크 지정주제 · 요미의 코딩

Doc AI Risk Grade

금융문서 민감정보 위험도 자동 등급화

YOMI CODING

CONTENTS

발송 전, 서류에서 가려지지 않은
민감정보를 찾아 해결하는 AI 프로그램을 만든다.

1

- **문제확인 및 연구목적**

- 업무 현장의 문제
-문제 해결을 위한 연구 목적

2

- **판정 기준**

- 노출 판단 원칙
- 위험도 4단계 기준

3

- **워크플로우 설계 및 개선**

-노드 구성
- 신뢰성 장치
-주요 개선 3가지

4

- **데이터셋과 결과**

- 20개 묶음 데이터셋
- 정답 판정 분포
- 버전별 정확도

업무 현장의 문제

현재

사람이 눈으로 확인

- 개인·법인 서식이 한 묶음에 섞여 옴
- 일부 칸만 가린 서류가 그대로 나가 정보 노출



VS

개선

AI 1차 판정 + 담당자

- 서식별로 나눠 칸마다 민감정보 추출
- 가려지지 않은 값만 노출로 세어 4단계 판정
- 등급별 후속 조치문을 바로 작성



연구목적

1

은행업무의 단순화

- 대량의 은행 행정 문서를 AI 코딩으로 처리하여 업무 효율성 증대 및 행정 단순화



2

고객 개인정보 유출 방지 및 법적 리스크 최소화

- 수작업으로 인한 미탐 방지
- 개인정보 보호 규제 준수 및 은행의 법적 리스크 차단



노출 판단의 기본 원칙

UNMASKED = EXPOSED

마스킹 문자(*, X, ●, ○)가 하나도 없는 전체 값만 '노출'로 셉니다.

1

마스킹 문자 확인

'900101-1******'처럼
일부를 가린 값은 노출 아님

2

모든 값 확인

한 항목에 값이 여럿이면
하나씩 모두 확인

3

표시를 믿지 않음

'마스킹 처리본' 표시가 있어도
모든 칸을 다시 확인

판정 기준

Risk Level Criteria (checked from the top)

등급	판정 조건	후속 조치
검토 필요	판독 불가 문서, 또는 가린 이름+회사·직위·출생연도	담당자 확인 요청
고위험	주민·외국인등록·여권·운전면허·카드번호 중 1개 이상 노출	발송 차단·보고
중위험	계좌·휴대전화·주소·이메일·소득·신용·기업재무 노출	마스킹 요청
저위험	가려지지 않은 민감정보 0개	발송 승인 기록

신뢰성 설계

AI가 틀리기 쉬운 지점에 장치를 두어, 못 읽은
문서를 '노출 없음'으로 넘기는 실수를 막았습니다.

Point 1	**판독 검증**	못 읽은 문서는 검증 오류로 걸러 검토 필요로 판정
Point 2	**순서 고정**	검토 필요→고→중→저 순으로 보고 한 등급만 출력
Point 3	**자기 점검**	가려지지 않은 실제 값을 인용 못 하면 항목에서 제외

워크플로우



문서 읽기

OCR

Step 1

이미지 PDF도 글자로
읽어 빈 문서 오판 방지



분류·추출

18개 항목

Step 2

서식별로 나눠 18개
항목을 칸별로 추출



병합·검증

판독 확인

Step 3

묶음 결과를 합치고
판독 불가 문서 표시



위험도 판정

후속 조치

Step 4

등급·노출 항목·근거 출력
후 등급별 조치문 작성

데이터셋 구성





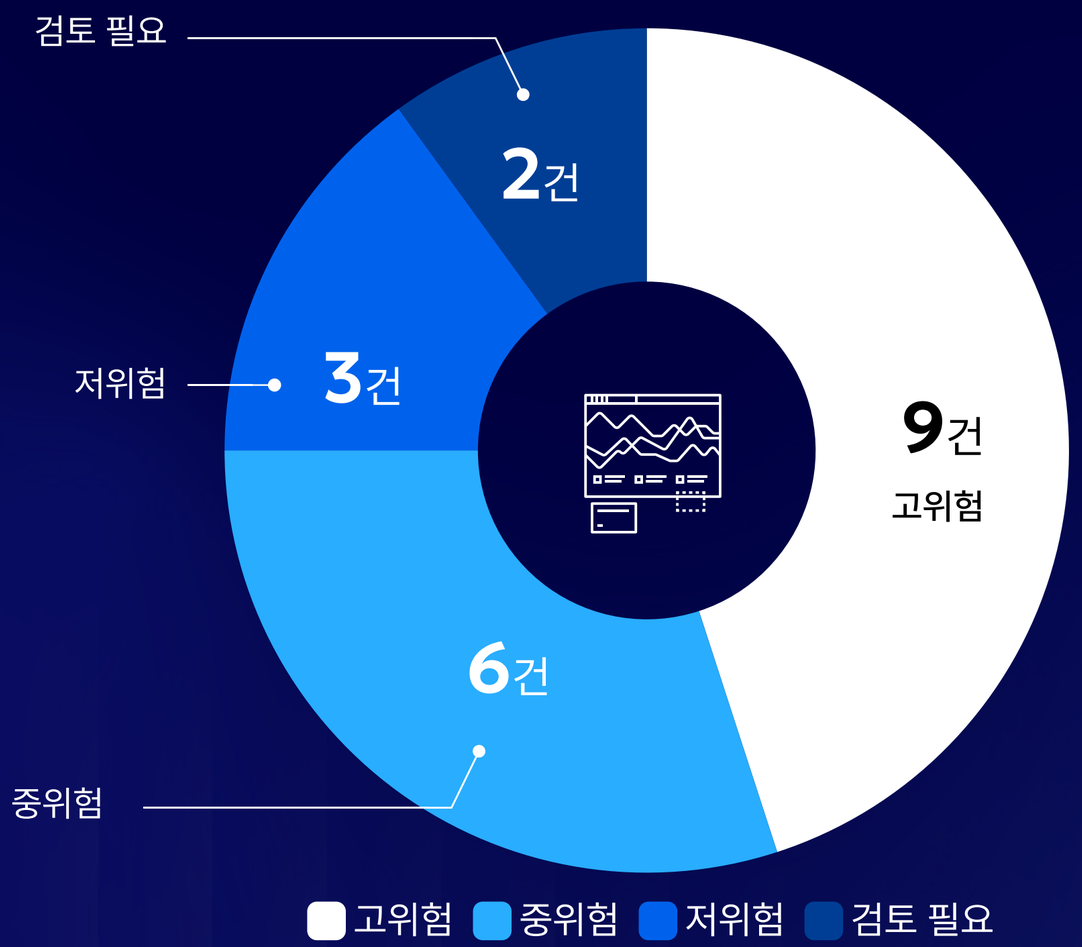
데이터셋 규모

- 국가법령정보센터 별지 서식 **8종**
- 법정 서식에 가상 값을 채운 문서 **32건**
- 발송 1건 = PDF 1개인 묶음 **20개**

구성 원칙

① 단순 ② 양식·문맥 다양성 ③ 문서 결합
④ 저품질 ⑤ 예외·함정 유형을 모두 포함

실제 고객 정보 없이 가상 값만 사용하고
정답(answer.json)과 유형표를 함께 제출



판정 분포

20개 묶음의 판정 분포입니다. 등급마다 후속 조치 노드에 따라 담당자가 바로 다음 행동을 취할 수 있습니다.

- 고위험 (차단) 9
- 중위험 (마스킹) 6
- 저위험 (승인) 3
- 검토 필요 2

주요 개선 3가지

틀린 묶음의 원인을 하나씩 찾아 프롬프트를 고쳤고,
최종 설정은 20개 묶음 중 19개가 정답과 일치했습니다.

Fix #5

판독 실패 규칙



흐린 문서는 검토 필요

제목·항목이 모두 비면 판독 실패로
보고 '노출 없음' 대신 검토 필요로 판정

Fix #6

모든 쪽 읽기



합쳐진 서식도 빠짐없이

두 서식이 한 범위로 묶여도 모든
쪽을 읽어 번호·전화 누락을 막음

Fix #7-8

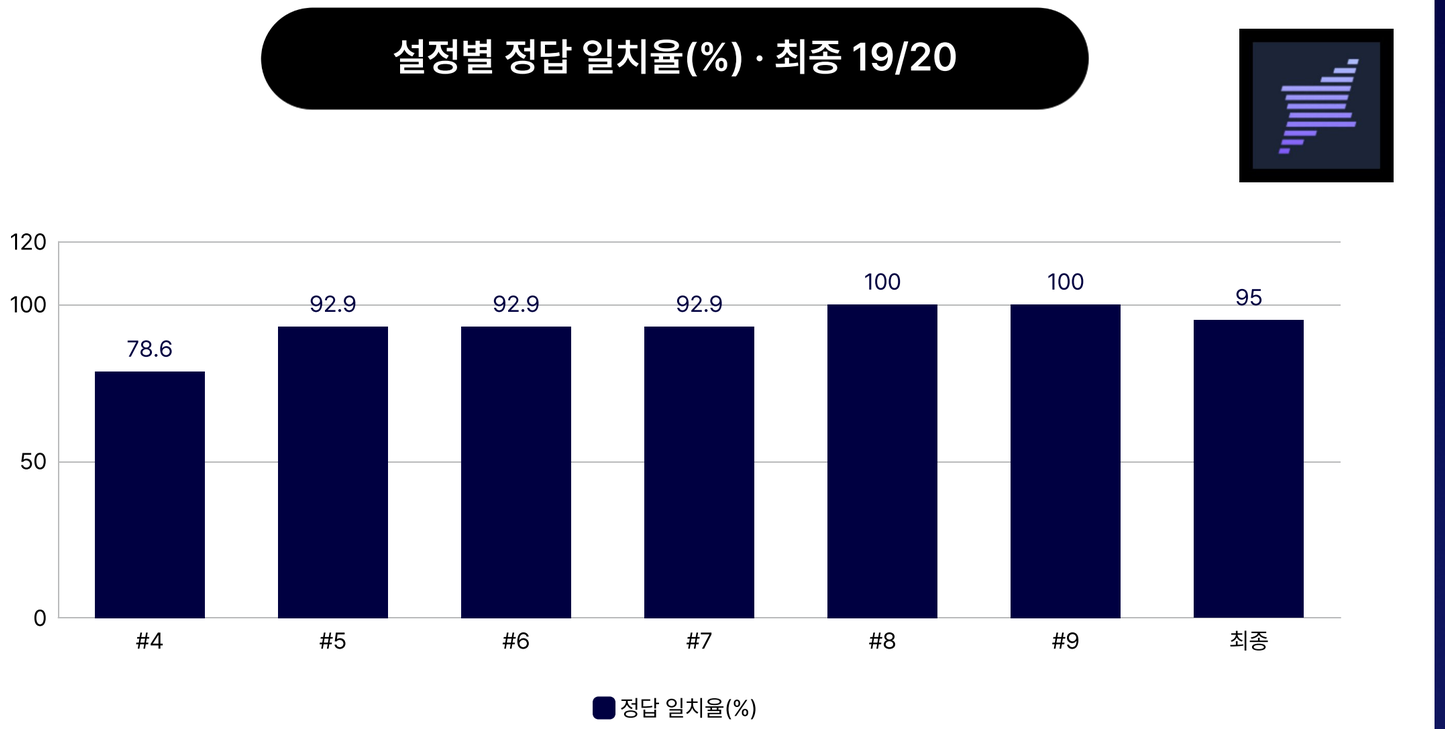
모든 값 확인



가린 값은 노출 아님

목록의 값을 하나씩 확인하고, 실제
값을 인용 못 하는 항목은 제외

버전별 정확도





[기준] #4~#9는 14개, 최종은 20개 묶음. 3개 키가 모두 정답과 같으면 일치

Q&A

금융문서 민감정보 위험도 등급화

Thank You!

Team 요미의 코딩 · IM뱅크 지정주제

https://studio.upstage.ai/library/agt_aHXCpm9MTy8maQrdagsBpb

https://github.com/KIMHYOJE/Daegu-Ulsan-Gyeongbuk-AI

https://yomicoding-site.vercel.app/#ai

YOMI CODING